

ReservaYa

Plataforma Web para Reserva de Restaurantes

Entrega 1

Justificación, Mundo del Problema y Requerimientos

Ivan Herrera *Product Owner / developer*

Juan Rangel *Developer*

David Zapata *Scrum Master / developer*

Entornos de Programación

Índice

1	Introducción	2
2	Justificación y Pertinencia de la Temática	2
3	Mundo del Problema	2
3.1	Descripción General	2
3.2	Actores del Sistema	3
3.3	Alcance del Problema para esta Entrega	3
4	Requerimientos Funcionales	3
5	Requerimientos No Funcionales	4
6	Historias de Usuario	5
7	Tecnologías Propuestas	7
7.1	Backend	7
7.2	Frontend	7
8	Conclusiones	7

1 Introducción

El presente documento constituye la primera entrega del proyecto de la asignatura Entornos de Programación. El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación web para la **reserva de restaurantes**, denominada **ReservaYa**, que permitirá a los usuarios finales buscar restaurantes, consultar su disponibilidad y realizar reservas en línea, y a los administradores de los restaurantes gestionar su oferta, horarios y capacidad.

En este documento se presenta la justificación y pertinencia de la temática seleccionada, la descripción del mundo del problema (dominio), los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, y la evidencia de las historias de usuario levantadas con los actores involucrados.

2 Justificación y Pertinencia de la Temática

El sector gastronómico es uno de los más dinámicos dentro de la economía de servicios, y la digitalización de sus procesos —en particular la gestión de reservas— se ha convertido en una necesidad más que en una ventaja competitiva. Tradicionalmente, la reserva de una mesa en un restaurante se realiza mediante llamadas telefónicas o de manera presencial, lo cual genera ineficiencias tanto para el cliente como para el establecimiento: tiempos de espera, errores de comunicación, sobreventa de cupos (*overbooking*), pérdida de clientes potenciales fuera del horario de atención telefónica, y dificultad para llevar un control centralizado de la ocupación.

La pertinencia de este proyecto radica en varios factores:

- **Demanda real del mercado:** plataformas como OpenTable, TheFork o Resy han demostrado a nivel internacional que existe una necesidad concreta de digitalizar este proceso, pero muchos restaurantes de mediana y pequeña escala en el contexto local no cuentan con acceso a este tipo de soluciones, ya sea por costo, complejidad o falta de oferta local.
- **Relevancia académica:** el desarrollo de este sistema permite aplicar de manera integral los conceptos vistos en la asignatura de Entornos de Programación, tales como arquitecturas cliente-servidor, consumo y exposición de servicios REST, persistencia de datos, autenticación y control de acceso, y despliegue de aplicaciones sobre un entorno de desarrollo moderno (Spring Boot en el backend).
- **Escalabilidad temática:** el dominio de reservas es lo suficientemente rico como para incorporar funcionalidades incrementales a lo largo del curso (notificaciones, roles de usuario, calificaciones, pagos, reportes administrativos, etc.), lo cual lo hace apropiado para un proyecto que crece por entregas.
- **Impacto tangible:** una solución de este tipo beneficia directamente a dos actores con necesidades claras y distintas (comensales y administradores de restaurantes), lo que permite justificar de forma natural el levantamiento de historias de usuario y requerimientos desde ambas perspectivas.

3 Mundo del Problema

3.1 Descripción General

El mundo del problema se centra en la interacción entre tres actores principales: el **cliente/comensal**, el **administrador del restaurante** y el **sistema** que actúa como intermediario di-

gital entre ambos.

Actualmente, cuando un cliente desea asistir a un restaurante, debe comunicarse directamente con el establecimiento (por teléfono, redes sociales o de forma presencial) para verificar disponibilidad de mesas en una fecha y hora determinada. Este proceso manual presenta las siguientes problemáticas:

- No existe visibilidad en tiempo real de la disponibilidad de mesas.
- El restaurante debe destinar personal para atender llamadas y gestionar manualmente un libro de reservas (físico o en hojas de cálculo).
- Se generan reservas duplicadas o conflictos de horario por errores humanos.
- El cliente no tiene un canal centralizado para comparar restaurantes, ver horarios disponibles o cancelar/modificar una reserva de forma autónoma.
- No hay trazabilidad histórica de las reservas ni métricas para la toma de decisiones del restaurante (ocupación, horas pico, tasas de cancelación, etc.).

3.2 Actores del Sistema

- **Cliente (Usuario Comensal):** persona que busca restaurantes, consulta disponibilidad y realiza, modifica o cancela reservas.
- **Administrador de Restaurante:** representante del establecimiento encargado de registrar el restaurante, configurar horarios, mesas/capacidad, y gestionar las reservas recibidas.
- **Administrador del Sistema (opcional / futuras entregas):** encargado de la gestión global de la plataforma (moderación de restaurantes, usuarios, reportes generales).

3.3 Alcance del Problema para esta Entrega

Para esta primera entrega, el mundo del problema se delimita a:

1. Registro y autenticación de usuarios (clientes y administradores de restaurante).
2. Publicación y consulta de información de restaurantes (nombre, ubicación, tipo de cocina, horario, capacidad).
3. Creación, modificación y cancelación de reservas por parte del cliente.
4. Gestión de disponibilidad y visualización de reservas por parte del administrador del restaurante.

Quedan fuera del alcance de esta entrega (pero se contemplan como posibles extensiones futuras): pasarelas de pago, sistema de calificaciones y reseñas, notificaciones push/SMS, y aplicación móvil nativa.

4 Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las capacidades específicas que el sistema debe ofrecer a sus usuarios.

ID	Descripción
RF-01	El sistema debe permitir a un usuario registrarse indicando nombre, correo electrónico y contraseña.
RF-02	El sistema debe permitir a un usuario iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña.
RF-03	El sistema debe permitir a un administrador registrar un nuevo restaurante, indicando nombre, dirección, tipo de cocina, horario de atención y capacidad (número de mesas/aforo).
RF-04	El sistema debe permitir a cualquier usuario buscar restaurantes por nombre, ubicación y/o tipo de cocina.
RF-05	El sistema debe mostrar la disponibilidad de horarios de un restaurante para una fecha específica seleccionada por el cliente.
RF-06	El sistema debe permitir a un cliente crear una reserva indicando restaurante, fecha, hora y número de personas.
RF-07	El sistema debe validar que no se exceda la capacidad disponible del restaurante al momento de confirmar una reserva.
RF-08	El sistema debe permitir a un cliente visualizar el historial y el estado de sus reservas (pendiente, confirmada, cancelada).
RF-09	El sistema debe permitir a un cliente modificar o cancelar una reserva existente, siempre que se realice antes de un tiempo mínimo previo a la hora reservada.
RF-10	El sistema debe permitir a un administrador de restaurante visualizar todas las reservas asociadas a su establecimiento, filtradas por fecha.
RF-11	El sistema debe permitir a un administrador aceptar, rechazar o marcar como completada una reserva.
RF-12	El sistema debe enviar una confirmación (en pantalla y/o por correo electrónico) al cliente cuando su reserva sea creada, modificada o cancelada.
RF-13	El sistema debe permitir a un administrador editar la información básica de su restaurante (horarios, capacidad, datos de contacto).
RF-14	El sistema debe restringir el acceso a las funcionalidades según el rol del usuario autenticado (cliente vs. administrador de restaurante).

Cuadro 1: Requerimientos Funcionales del sistema Reserva-Ya

5 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen atributos de calidad y restricciones técnicas que debe cumplir el sistema.

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y permitir a un usuario nuevo realizar una reserva en no más de 3 pasos/pantallas.
RNF-02	Rendimiento	El sistema debe responder a las solicitudes de búsqueda de disponibilidad en un tiempo menor a 2 segundos bajo condiciones normales de carga.

ID	Categoría	Descripción
RNF-03	Seguridad	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse utilizando mecanismos de cifrado/hashing (por ejemplo BCrypt) y nunca en texto plano.
RNF-04	Seguridad	El acceso a los endpoints del backend debe estar protegido mediante autenticación basada en tokens (JWT) y control de acceso por roles.
RNF-05	Escalabilidad	La arquitectura del backend debe permitir incorporar nuevos módulos (pagos, notificaciones, reseñas) sin requerir una reescritura significativa del sistema.
RNF-06	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo durante el periodo de evaluación del proyecto.
RNF-07	Portabilidad	El backend, construido en Spring Boot, debe poder ejecutarse en distintos entornos (local, contenedores Docker) sin modificaciones en el código fuente.
RNF-08	Mantenibilidad	El código debe seguir una arquitectura en capas (controlador, servicio, repositorio) y convenciones de nombrado consistentes para facilitar su mantenimiento por distintos integrantes del equipo.
RNF-09	Compatibilidad	La interfaz web debe ser responsiva y funcionar correctamente en los navegadores Chrome, Firefox y Edge en sus versiones recientes.
RNF-10	Persistencia	La información de usuarios, restaurantes y reservas debe almacenarse en una base de datos relacional que garantice la integridad referencial entre estas entidades.

Cuadro 2: Requerimientos No Funcionales del sistema ReservaYa

6 Historias de Usuario

A continuación se presenta la evidencia de las historias de usuario levantadas para el sistema, siguiendo el formato estándar: “*Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio/razón]*”, junto con sus respectivos criterios de aceptación.

■ Historias del **Cliente** ■ Historias del **Administrador de Restaurante**

HU-01: Registro de usuario Cliente

Como un visitante nuevo, **quiero** poder registrarme en la plataforma con mi nombre, correo y contraseña, **para** poder acceder a las funcionalidades de reserva.

Criterios de aceptación:

- El sistema valida que el correo no esté previamente registrado.
- El sistema exige una contraseña con mínimo 8 caracteres.
- Al registrarse exitosamente, el usuario queda autenticado.

HU-02: Inicio de sesión Cliente

Como usuario registrado, **quiero** iniciar sesión con mi correo y contraseña, **para** acceder de forma segura a mi cuenta y mis reservas.

Criterios de aceptación:

- Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error claro.
- Si son correctas, se redirige al usuario a su panel principal.

HU-03: Búsqueda de restaurantes Cliente

Como cliente, **quiero** buscar restaurantes por nombre, ubicación o tipo de cocina, **para** encontrar rápidamente opciones que se ajusten a mis preferencias.

Criterios de aceptación:

- Los resultados se muestran en una lista con nombre, imagen (opcional), tipo de cocina y ubicación.
- Si no hay coincidencias, se muestra un mensaje indicándolo.

HU-04: Consulta de disponibilidad Cliente

Como cliente, **quiero** consultar los horarios disponibles de un restaurante en una fecha específica, **para** elegir el horario que mejor me convenga antes de reservar.

Criterios de aceptación:

- Se muestran únicamente los horarios con cupo disponible.
- Se indica claramente cuando no hay disponibilidad ese día.

HU-05: Creación de una reserva Cliente

Como cliente, **quiero** reservar una mesa en un restaurante indicando fecha, hora y número de personas, **para** asegurar mi lugar sin necesidad de llamar por teléfono.

Criterios de aceptación:

- La reserva solo se confirma si hay cupo disponible.
- El cliente recibe una confirmación visual (y/o por correo) de la reserva realizada.

HU-06: Cancelación/modificación de una reserva Cliente

Como cliente, **quiero** poder cancelar o modificar una reserva ya creada, **para** ajustar mis planes en caso de que algo cambie.

Criterios de aceptación:

- La cancelación solo es posible antes de un tiempo mínimo definido previo a la hora reservada.
- El cupo liberado vuelve a estar disponible para otros clientes.

HU-07: Historial de reservas Cliente

Como cliente, **quiero** ver el historial de mis reservas pasadas y futuras con su estado actual, **para** llevar control de mis planes en restaurantes.

Criterios de aceptación:

- Se muestran las reservas ordenadas por fecha.
- Cada reserva indica su estado: pendiente, confirmada o cancelada.

HU-08: Registro de restaurante Administrador

Como administrador de restaurante, **quiero** registrar mi establecimiento con su información básica y horarios, **para** que los clientes puedan encontrarlo y reservar en él.

Criterios de aceptación:

- Se solicitan campos obligatorios: nombre, dirección, tipo de cocina, horario y capacidad.
- El restaurante queda visible en las búsquedas una vez registrado.

HU-09: Gestión de reservas recibidas Administrador

Como administrador de restaurante, **quiero** visualizar todas las reservas de mi restaurante filtradas por fecha, **para** organizar la operación diaria del establecimiento.

Criterios de aceptación:

- Las reservas se listan agrupadas u ordenadas por fecha y hora.
- El administrador puede filtrar por estado de la reserva.

HU-10: Aceptar/rechazar reservas Administrador

Como administrador de restaurante, **quiero** aceptar o rechazar una reserva pendiente, **para** controlar la ocupación real de mi restaurante.

Criterios de aceptación:

- Al rechazar una reserva, el cliente es notificado del cambio de estado.
- Al aceptar, la reserva pasa a estado “confirmada”.

7 Tecnologías Propuestas

7.1 Backend

Spring Boot (Java), exponiendo servicios mediante una API REST, con persistencia sobre una base de datos relacional (por ejemplo, PostgreSQL o MySQL) y seguridad gestionada mediante Spring Security con autenticación basada en JWT.

7.2 Frontend

Ya que para el desarrollo del proyecto se realizarán dos entregas, se proyecta de la siguiente manera la realización del software:

- **HTML/CSS (+ JavaScript):** Opción más simple y directa, adecuada si se busca reducir la curva de aprendizaje del equipo, aunque con menor capacidad de reutilización de componentes y manejo de estado a medida que la aplicación crece.
- **React:** Permite construir una interfaz de usuario modular, reactiva y basada en componentes, con un ecosistema amplio para el consumo de APIs REST (fetch/axios) y manejo de estado. Es la opción recomendada dado que favorece la escalabilidad de la interfaz a medida que se agregan funcionalidades en entregas posteriores.

Nota: la decisión final de la tecnología de frontend debe quedar registrada por el grupo antes de iniciar la siguiente entrega, dado que condiciona la arquitectura de comunicación con el backend.

8 Conclusiones

El desarrollo de una plataforma de reserva de restaurantes constituye un proyecto pertinente tanto por su valor práctico —al resolver una problemática real y vigente del sector gastronómico— como por su valor académico, al permitir aplicar conceptos centrales de la asignatura de Entornos de Programación. Los requerimientos funcionales y no funcionales, junto con las historias de usuario presentadas, establecen una base sólida para las siguientes etapas de diseño e implementación del sistema, utilizando Spring Boot como tecnología obligatoria de backend.